PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 3 H

Polynômes et fractions rationnelles alternés

Notations pour tout le sujet. $n \geqslant 2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $\mathbb{A}_n = \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ et $\mathbb{B}_n = \mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)$ son corps des fractions. Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et $P \in \mathbb{A}_n$, on pose

$$(\sigma \cdot P)(X_1, \dots, X_n) = P(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}).$$

P est **symétrique** si $\sigma \cdot P = P$ pour tout σ, et **alterné** si $\sigma \cdot P = \varepsilon(\sigma) P$ pour tout σ. On note $V = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (X_j - X_i)$ le polynôme de Vandermonde. Un **caractère** de $\mathfrak{S}_n$ est un morphisme de groupes $\mathfrak{S}_n \to \mathbb{K}^*$.

Partie I. L'action du groupe symétrique

Partie I. Préliminaires.

1. Montrer que $\sigma \cdot (\lambda P + Q) = \lambda\, \sigma \cdot P + \sigma \cdot Q$, $\sigma \cdot (PQ) = (\sigma \cdot P)(\sigma \cdot Q)$, $\deg(\sigma \cdot P) = \deg P$ et $\sigma \cdot (\tau \cdot P) = (\sigma\tau) \cdot P$.
2. Montrer que V est alterné. Vérifier le résultat pour $n = 3$ et $\sigma = (1\ 2)$.
3. Montrer que les polynômes $X_j - X_i$ $(i < j)$ sont irréductibles et deux à deux non associés.
4. Montrer que les seuls caractères de $\mathfrak{S}_n$ sont le caractère trivial $\mathbf{1}$ et la signature ε.

Partie II. Les polynômes alternés

Partie II. Polynômes alternés. Soit $P \in \mathbb{A}_n$ alterné, de degré total d.

1. Soient $i < j$. En effectuant la division de P par $X_j - X_i$ vu comme polynôme en X_j, montrer que $X_j - X_i$ divise P.
2. En déduire qu'il existe $D \in \mathbb{A}_n$ symétrique tel que $P = VD$. Si $P \neq 0$, préciser le degré de D.
3. Montrer qu'un polynôme à la fois symétrique et alterné est nul.
4. Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ et $W(a_1, \dots, a_n)$ la matrice de terme général a_i^{j-1}. Montrer que $\det W(a_1, \dots, a_n) = \prod_{i<j}(a_j - a_i)$. Vérifier pour $n = 3$ en développant.

Partie III. Les fractions rationnelles alternées

Partie III. Fractions rationnelles. On prolonge l'action à $\mathbb{B}_n$ par $\sigma \cdot \dfrac{P}{Q} = \dfrac{\sigma \cdot P}{\sigma \cdot Q}$. Une fraction F est alternée si $\sigma \cdot F = \varepsilon(\sigma) F$ pour tout σ, symétrique si $\sigma \cdot F = F$.

1. Montrer que cette définition ne dépend pas du représentant P/Q choisi.
2. Soit $F = P/Q$ alternée, non nulle, avec P et Q sans facteur commun.
   a) Montrer que P divise $\sigma \cdot P$, puis que $\sigma \cdot P = \lambda_\sigma P$ avec $\lambda_\sigma \in \mathbb{K}^*$.

b) Montrer que $\sigma \mapsto \lambda_\sigma$ est un caractère.

c) En déduire qu'il existe $S, T \in \mathbb{A}_n$ symétriques tels que $F = V\dfrac{S}{T}$ ou $F = \dfrac{1}{V}\dfrac{S}{T}$.

3. Montrer que toute fraction symétrique s'écrit S/T avec S, T polynômes symétriques.

Partie IV. Les polynômes invariants par le groupe alterné

Un polynôme $P \in \mathbb{A}_n$ est **semi-symétrique** si $\sigma \cdot P = P$ pour tout $\sigma \in \mathfrak{A}_n$ (groupe alterné). On pose

$$S = \frac{1}{n!}\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \sigma \cdot P, \qquad A = \frac{1}{n!}\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma)\, \sigma \cdot P.$$

1. Montrer que S est symétrique et que A est alterné.

2. Soit P semi-symétrique. Montrer que $P = S + A$, puis qu'il existe un unique couple (S, D) de polynômes symétriques tel que $P = S + VD$.

3. Exemple : $n = 3$ et $P = X_1^2X_2 + X_2^2X_3 + X_3^2X_1$. Montrer que P est semi-symétrique et l'écrire sous la forme $S + VD$.